

可樂時光 Cora Times

場館管理 SaaS 平台

系統需求與功能規格書

Product Requirements & Functional Specification

版本	v1.0
文件日期	2026 年 6 月
狀態	草稿
網域	coratimes.com

1. 系統概述

1.1 產品定位

CORA 是一套多租戶 SaaS 場館管理平台，專為健身房、皮拉提斯工作室、舞蹈教室等體適能場館設計。平台以「療癒系・溫柔・自然」為設計核心，提供從課程排班、學員管理、時光券方案、收款確認到洞察報表的完整營運工具。

1.2 核心目標

- 讓場館業者用一套工具管理所有日常營運，減少手動作業
- 支援同一教練帳號跨多間公司、多個場館的彈性指派
- 三入口設計（學員前台、公司後台、系統管理後台）各有獨立視覺語言
- 資料完全隔離：不同公司的資料互不可見

1.3 技術架構概要

前端框架	React 18 + Vite, CSS Modules, React Router v6
圖表	Recharts
後端建議	Node.js / Supabase (PostgreSQL + RLS)
身份驗證	JWT, 支援 Email/密碼及 LINE Login
部署	Vercel (前端)
網域	coratimes.com

2. 入口與網域設計

CORA 提供三個獨立登入入口，使用同一組帳號，登入後依角色導向對應介面。

入口	網址	目標使用者	設計風格
學員前台	app.coratimes.com	一般學員	療癒系·米白·玫瑰棕，花瓣幾何插圖
公司後台	manage.coratimes.com	Company Admin / 教練 / Staff	專業白淨，模組方格插圖
系統管理	admin.coratimes.com	Super Admin (CORA 團隊)	深色底·香檳金·六角網格

2.1 路由規則

- 各公司管理後台以路徑區分：manage.coratimes.com/{company-slug}
- 場館預約頁：app.coratimes.com/book/{venue-slug}
- 不使用子網域區分公司，DNS 只需三個子網域（app / manage / admin）

3. 角色與權限架構

3.1 角色層級

系統共有五種角色，採兩層 Pivot 表設計（company_members + venue_members）：

角色	層級	說明	可存取功能
Super Admin	系統層	CORA 平台管理員	公司管理、停用/啟用公司、跨公司洞察、系統公告
Company Admin	公司層	場館業者帳號擁有人	場館管理、教室設定、成員管理、公司洞察
Venue Manager	場館層	分店負責人	該場館完整操作：排班、學員、收款、報表
Coach / Staff	場館層	教練或工作人員	今日簽到、時光表（限所屬場館），細粒度 JSON 開關
Member（學員）	學員層	一般使用者	學員前台：預約、查看方案、簽署服務合約

3.2 多公司多場館設計

同一帳號可加入多間公司，每間公司角色獨立。在同一公司內可被指派到多個場館，場館層級再以 permissions JSONB 控制細粒度開關（如：checkin、schedule、members、payments）。

關鍵設計

venue_members 中的場館必須屬於使用者已加入（company_members）的公司。即：先加入公司，才能被指派到該公司旗下的場館。

4. 功能模組規格

4.1 系統管理 (Super Admin 專屬)

4.1.1 公司管理

- 查看所有公司清單：名稱、Company Admin、場館數、訂閱方案、狀態、建立日期
- 新增公司：公司名稱、公司代碼（路徑用）、Admin 姓名 / Email、訂閱方案
- 建立後自動發送邀請 Email 給 Company Admin（含 14 天試用說明）
- 啟用 / 停用公司（停用後該公司所有成員無法登入）
- 進入任一公司的管理後台（模擬 Company Admin 視角）

4.1.2 訂閱方案管理

- 訂閱方案 CRUD：建立 / 編輯 / 停用方案（修改不影響現有訂閱快照）
- 方案欄位：名稱、代碼、月費、年費、場館上限、學員上限、features JSONB 功能開關
- 查看各公司訂閱狀態：trial / active / past_due / suspended / cancelled
- 手動變更公司方案：即時升級或次月降級，系統自動計算差額帳單
- 逾期處理：扣款失敗後系統自動重試，逾期 7 天自動轉 suspended

4.1.3 帳單管理

- 所有帳單列表：公司、方案、金額、帳單期間、狀態（draft / paid / failed / void）
- 手動確認付款（匯款 / 現金）
- 作廢帳單（需填寫原因）
- 匯出帳單報表（CSV / Excel）

4.1.4 跨公司洞察

- 平台級 KPI：公司總數、場館總數、活躍學員數、月訂閱收入
- 各公司場次數、學員數、收入比較表及佔比橫條圖
- 訂閱方案分布（Starter / Pro / Enterprise 各幾間）

4.2 場館管理 (Company Admin)

4.2.1 場館（分店）管理

- 新增 / 編輯 / 停用場館：名稱、地址、電話、負責人、預約頁代碼
- 每間場館顯示：教室數、本月場次、在籍學員數
- 根莖圖視覺化：公司 → 場館 → 教室的層級關係

4.2.2 教室管理

- 每間場館可建立多間教室
- 教室欄位：名稱、容納人數、設備/特色、開放時段、顏色標示
- 顏色用於時光表的課程卡片識別

4.3 日常操作 (Venue Manager / Coach)

4.3.1 今日簽到

- 依時間排序顯示今日所有場次

- 點選場次展開學員名單（姓名、方案、剩餘次數）
- 到場 Toggle：確認到場後自動扣除對應方案次數
- QRCode 簽到：下載簽到碼，學員掃碼自動標記到場
- 手動新增預留：指定學員、方案、場次
- KPI 統計：今日場次、已到場、未到、取消預留

4.3.2 時光表（週視圖）

- 7 天週視圖，每欄一天，依時間排列課程卡片
- 四色語意：玫瑰棕（專屬陪練）、薰衣草（小班共練）、琥珀（空間借用）、沙色（暫休）
- 依教練 / 空間篩選
- 點擊卡片快速編輯，支援批次複製上週課表

4.3.3 排程管理

- 建立循環排程範本（每週固定課表）
- 套用至指定日期區間
- 衝突偵測：同教室同時段自動提示

4.4 學員與方案

4.4.1 學員管理

- 學員列表：姓名、電話、方案狀態（有效 / 即將到期 / 無方案）
- 點選展開詳情：持有方案（含進度條）、預留紀錄、備忘
- 統計：加入日期、累計到場次數、本月到場、累計消費

4.4.2 時光券（方案）

- 五種方案類型：初次體驗、次數方案、期間方案、點數方案、組合方案
- 欄位：名稱、說明、價格（含原價促銷顯示）、購買限制、有效期限
- 上架 / 下架切換，排序調整
- 課程與方案關聯設定（此方案可使用哪些課程）

4.4.3 課程庫

- 課程類型：專屬陪練（1 對 1）、小班共練（1 對多）、空間借用
- 欄位：名稱、類型、時長（分鐘）、扣除次數、開放教室、顏色
- 課程與方案關聯

4.5 財務功能

4.5.1 收款確認

- 待確認清單：學員、方案、金額、付款方式、提交時間
- 一鍵確認收款 → 方案自動啟用並通知學員
- 退回（含備註原因）
- 付款方式：ATM 轉帳、QRCode 掃碼、PAYUNi 信用卡（需申請）、現場付款

4.5.2 洞察報表

- 本月收入、場次數、到場率、在籍學員數（含趨勢）
- 場次排行長條圖（Top 5 課程）

- 時光類型分布甜甜圈圖
- 月份切換、匯出 Excel

4.6 設定功能

4.6.1 偏好設定

- 場館資訊：名稱、預約頁網址代碼、場館介紹
- 預留規則：最早可提前預約天數、取消截止時間、是否開放候補
- 收款方式開關（ATM / QRCode / 現場付款 / 信用卡）
- 通知設定：取消預留通知、收款審核通知、停課通知、方案到期提醒等
- LINE 整合：LINE Login、LINE Messaging API、LINE 圖文選單

4.6.2 服務合約

- 富文字合約範本編輯器（符合台灣消保法定型化契約）
- 動態標籤：{學員姓名}、{方案名稱}、{方案金額}、{購買日期}、{有效期限}、{審閱期間}
- 學員電子簽署流程，簽署後 PDF 存檔可下載
- 催簽功能（提醒待簽署學員）

4.6.3 成員管理

- 成員列表：姓名、Email、角色、狀態
- 邀請成員（Email 邀請連結，設定角色）
- 逐項權限開關（每個功能模組獨立控制）
- 移除成員

4.7 學員前台 (app.coratimes.com)

- 場館介紹頁：工作室資訊、教練列表、課程瀏覽
- 時光表：對外顯示可預約的場次（名額狀態）
- 預約流程：選課 → 選方案 → 確認 → 付款
- 學員個人頁：我的方案（剩餘次數 / 到期日）、預留紀錄、取消預留
- 服務合約簽署
- 登入方式：Email/密碼 或 LINE Login

5. 資料庫設計

5.1 核心資料表

資料表	說明	關鍵欄位
users	全域帳號，每人唯一一筆	id, email, password_hash, line_uid, is_super_admin
companies	公司（租戶）	id, name, slug, plan, status
company_members	user ↔ company 多對多 Pivot	user_id, company_id, role, status, invited_by
venues	場館（分店），屬於公司	id, company_id, name, address, slug
venue_members	user ↔ venue 多對多 Pivot	user_id, venue_id, role, is_active, permissions(jsonb)
rooms	教室，屬於場館	id, venue_id, name, capacity, equipment, color_hex
courses	課程庫	id, venue_id, name, type, duration, deduct_count
sessions	排定的課程場次	id, room_id, coach_id, course_id, start_at, end_at
bookings	學員預留紀錄	id, session_id, member_id, status, pass_id
passes	時光券方案定義	id, company_id, name, type, price, total_count
member_passes	學員持有的方案實例	id, member_id, pass_id, remain_count, expires_at
payments	收款紀錄	id, member_pass_id, amount, method, status
contracts	服務合約範本	id, company_id, title, content_html
member_contracts	學員簽署紀錄	id, contract_id, member_id, signed_at, pdf_url

5.2 多租戶隔離策略

- 所有業務資料表透過 company_id 或 venue_id 關聯到租戶
- 使用 PostgreSQL Row-Level Security (RLS)：JWT 中的 company_id 自動套用行級過濾
- API 每次請求從 JWT 讀取 company_id，不依賴前端傳入，防止越權存取
- Super Admin 可透過特殊 JWT flag 存取跨公司資料

5.3 登入後查詢流程

1. 驗證 Email + 密碼，取得 user.id 與 is_super_admin
2. 查詢 company_members，取得此帳號加入的所有公司與角色
3. 使用者選定公司後，查詢 venue_members，取得可存取的場館清單

4. 將 company_id、venue_ids、role、permissions 寫入 JWT payload
5. 後續所有 API 從 JWT 讀取，配合 RLS 自動隔離

6. UI / UX 設計系統

6.1 設計語言

品牌名稱	可樂時光 Cora Times
設計調性	療癒系・溫柔・自然（Healing / Gentle / Organic）
主色調	#C4957A 玫瑰棕（行動按鈕、強調）
輔助色	#7A9E8E 鼠尾草綠（正向狀態）、#9B8FAE 薰衣草（Super Admin）
底色	#FAF8F5 米白、#F0EBE3 暖沙（側邊欄）
字型	Noto Sans TC（300 / 400 / 500 三個字重）
按鈕形狀	全膠囊圓角（border-radius: 20px）
邊框	1px solid #EAE4DC（0.5px 用於精細分隔）
陰影策略	極少用陰影，以邊框與色彩層次區分

6.2 課程類型色彩語意

類型	名稱	顏色	背景色
solo	專屬陪練（1 對 1）	#C4957A 玫瑰棕	#F5ECE6
group	小班共練（1 對多）	#9B8FAE 薰衣草	#F0EDF5
space	空間借用	#B8924A 琥珀	#F5EDD8
paused	暫休	#D6CCC0 沙色	#F0EBE3

6.3 名詞對照表

CORA 用語	一般用語	說明
時光	課程	強調每次練習是給自己的一段時光
時光表	課表	週視圖排班畫面
時光券	課卡方案	學員購買的上課資格
預留	預約	學員佔位行為
到場	出席	確認學員參與課程
洞察	報表	數據分析頁面
偏好設定	系統設定	場館配置頁面
服務合約	契約管理	定型化合約
成員管理	權限管理	人員帳號與權限

導師 / 教練	師資	課程帶領者（已調整為教練）
---------	----	---------------

7. 非功能性需求

7.1 效能

- 頁面首次載入 (FCP) 目標 < 1.5 秒
- 今日簽到頁資料載入 < 500ms (高頻使用頁面)
- 建立複合索引: `company_members(user_id, status)`、`venue_members(user_id, venue_id)`
- JWT payload 包含所有場館資訊, 減少 API roundtrip

7.2 安全性

- 密碼使用 bcrypt 雜湊, 不明文儲存
- JWT 設定合理 expiry (建議 8 小時), refresh token 機制
- PostgreSQL RLS 確保跨租戶資料隔離
- 所有 Super Admin 操作留下稽核 log
- LINE Login 使用 OAuth 2.0 標準流程

7.3 相容性

- 桌面瀏覽器: Chrome 100+、Safari 15+、Edge 100+
- 行動裝置: iOS Safari、Android Chrome (學員前台需行動優化)
- 管理後台最低螢幕寬度: 1280px

7.4 多語言

- v1.0 僅支援繁體中文
- 架構預留 i18n 擴充空間 (key-based 翻譯字串)

8. 開發任務分工

依難易度分配給三位工程師，預計平行開發：

負責人	職責	主要任務	預估工期
David	資深・系統架構 / 登入 / 整合	資料庫設計、JWT 驗證、RBAC、金流 (PAYUNI / ATM)、LINE 整合、藍新電子發票、通知排程、CI/CD	6–8 週
Ciny	主要功能模組	今日簽到、時光表、排程管理、學員管理、時光券方案、課程庫、收款確認	5–7 週
Amy	次要功能與學員前台	教練管理、洞察報表、服務合約、偏好設定、成員管理、學員前台 (預約頁、個人頁)	4–6 週

開發建議

David 第一週優先產出 API 規格文件與資料庫 Schema，讓 Ciny 和 Amy 同步開始前端 UI 開發。API 完成後直接接入，避免等待。預計整體上線時程：10–12 週（含整合測試）。

9. 附錄

9.1 訂閱方案規劃

方案	場館上限	功能	目標客群
Starter	1 間	基本功能（不含進階報表）	單店工作室
Pro	5 間	完整功能 + 跨場館報表	多分店連鎖
Enterprise	無限	完整功能 + 客製化 + 優先支援	集團型業者

9.2 第三方服務清單

PAYUNi	信用卡、虛擬帳號、電子錢包金流
藍新金融	電子發票開立
LINE	LINE Login、LINE Messaging API 通知推播
Vercel	前端部署
Supabase	建議後端：PostgreSQL + Auth + RLS + Storage

9.3 版本歷程

版本	日期	變更說明
v1.0	2026/06	初版規格書建立